

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #3

Sucesiones-Series

1. Muestre que la sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ definida por:

$$x_n = \int_1^n \frac{\cos(t)}{t^2} dt$$

es de Cauchy

2. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales tal que $\exists A > 0$ y $C \in (0,1)$ para los cuales:

$$|x_{n+1} - x_n| \leq AC^n$$

Para todo $n > 1$.Muestre que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es de Cauchy.¿Es esta conclusión valida si se asume solo lo siguiente?

$$\lim_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$$

Para la primera parte, sería bueno escribir la diferencia como una serie.Si quiere puede relacionar lo anterior con el concepto de sucesiones cuasi-cauchy que les comente la ayudantía pasada.

3. Discuta sobre la veracidad de la siguiente afirmación:*La serie de términos positivos* $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ *es convergente si y solo sí* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n}$ *es divergente*

4. Suponga que la serie de términos positivos $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ es convergente.Muestre que $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n^2$ y que $\sum_{n\in\mathbb{N}} \sqrt{x_n x_{n+1}}$ son convergentes.

5. Sean (x_n) y (ε_n) sucesiones de números reales tales que.

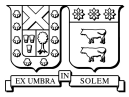
   - La sucesión de sumas parciales $s_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$ es acotada.
   - $\lim_{n\to\infty} \varepsilon_n = 0$
   - La serie $\sum_{n=1}^{\infty} |\epsilon_{n+1} - \varepsilon_n|$ es convergente

   Luego la serie $\sum_{n\in\mathbb{N}} \varepsilon_n x_n$ es convergente. *Esta conclusión se conoce como Teorema de Abel*

6. (**P2-c) 2016-2**) Sea $a \in \mathbb{R}$ un número real mayor que 1 y sea (x_n) una sucesión de números reales.Pruebe que si se verifica que:

$$(\exists n_0 \in \mathbb{N}) \quad \text{tal que} \quad (\forall n \geq n_0) \quad \Rightarrow \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \leq 1 - \frac{a}{n} \tag{1}$$

entonces la serie $\sum_{n\in\mathbb{N}} x_n$ es absolutamente convergente.
Si lo desea siga los siguientes pasos:



a) Pruebe que:

$$(\forall n \in \mathbb{N})(n \geq n_0 \Rightarrow (n-1)|x_n| - n|x_{n+1}| \geq (a-1)|x_n|)$$

b) En la desigualdad anterior, aplique sumatoria desde $n = n_0$ hasta $n = N$ y obtenga una desigualdad que le permita concluir que la sucesión de las sumas parciales de los términos $|x_n|$ es acotada.

c) Concluya el resultado